

به نام خدا



تحلیل سبد خرید با استفاده از الگوریتم FP-Growth

سید مهدی مهدوی مرتضوی | 40030490

علی بردستانی | 40030494



چکیده و هدف

- امروزه بدلیل رقابت شدید در دنیای تجارت و حجم عظیم داده‌های تراکنشی بلا استفاده، از چالش‌های بزرگ متخصصان حوزه‌های مختلف تجارت (خصوصاً تجارت الکترونیک)، مدیریت این نوع دیتا می‌باشد
- راهکار: داده کاوی و تکنیک MBA
- الگوریتم پیشنهادی: FP-Growth
- هدف نهایی:
 - کشف محصولات مرتبط (Associated Products) و قوانین انجمنی آنها
 - استخراج الگوهای خرید پنهان مشتریان
 - ارائه استراتژی بازاریابی (مثل بسته‌بندی محصولات یا چیدمان فروشگاه)



مقدمه

تراکنش‌های روزانه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار مشتریان می‌باشند؛ بنابراین نیازمند سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (Decision Making Systems) برای مدیران هستیم

تحلیل سبد خرید (Market Basket Analysis):

- تکنیکی برای یافتن اینکه “چه کالاهایی با هم خریداری می‌شوند؟”
- مثال ساده: اگر مشتری نان بخرد، چقدر احتمال دارد پنیر هم بخرد؟
- کاربردها:



- فروش متقاطع (Cross-Selling)
- طراحی کاتالوگ و چیدمان قفسه‌ها
- پیشنهاد بسته‌های محصول (Bundling)



مرور ادبیات

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش (Literature Review)

- مطالعات پیشین در این حوزه:
 - داروخانه‌ها: استفاده از FP-Growth برای تعیین الگوی چیدمان داروها
 - فروشگاه‌های آنلاین: تحلیل هم‌خریدی محصولات غذایی و آرایشی (ارتباط قوی بین دسته‌بندی‌های مختلف)
 - کافه‌ها (مطالعه Angkringan): طراحی منوی ترکیبی برای افزایش فروش (مثال: خرید نوشیدنی به همراه اسنک)
- نتیجه‌گیری از ادبیات موضوع:
 - اثبات کارایی الگوریتم FP-Growth نسبت به روش‌های قدیمی
 - موفقیت MBA در صنایع مختلف (از خرده‌فروشی تا غذا و دارو)



روش شناسی | بخش اول

چرا الگوریتم FP-Growth؟

- رفع مشکلات الگوریتم قدیمی Apriori (کند بودن و اسکن‌های زیاد)
- کارایی بالا: فقط ۲ بار پایگاه داده را اسکن می‌کند و از مرتبه $O(N^2)$ می‌باشد
- ساختار فشرده: استفاده از ساختار درختی (FP-Tree) برای ذخیره اطلاعات

مفاهیم پایه ریاضیاتی

- پشتیبانی (Support): میزان محبوبیت و فروش یک کالا؛ چند درصد تراکنش‌ها شامل یک (یا یک گروه) کالا می‌باشند؟ کالا (یا گروه کالا)ی مورد نظر، در چند تراکنش دیده می‌شود؟ و ...
- اطمینان (Confidence): احتمال شرطی و درصد اطمینان حاصل از یک تراکنش؛ اگر کالای A خریداری شد، چقدر مطمئنیم (احتمال دارد) که کالای B هم خریداری شود؟
- فرمول: $\text{Confidence}(A \rightarrow B) = P(B \mid A)$

روش شناسی | بخش دوم

مراحل اجرای FP-Growth:

1. ورودی: داده‌های خام تراکنش‌ها
2. پیش‌پردازش: پاک‌سازی داده‌ها (Data Cleaning) و ادغام داده‌های تکراری
3. تبدیل داده: تبدیل به فرمت باینری (۰ و ۱) برای داده‌کاوی
4. ماینینگ (Mining): اجرای الگوریتم FP-Growth و ساخت درخت
5. ارزیابی: محاسبه Support و Confidence
6. خروجی: تولید قوانین انجمنی (Association Rules) نهایی

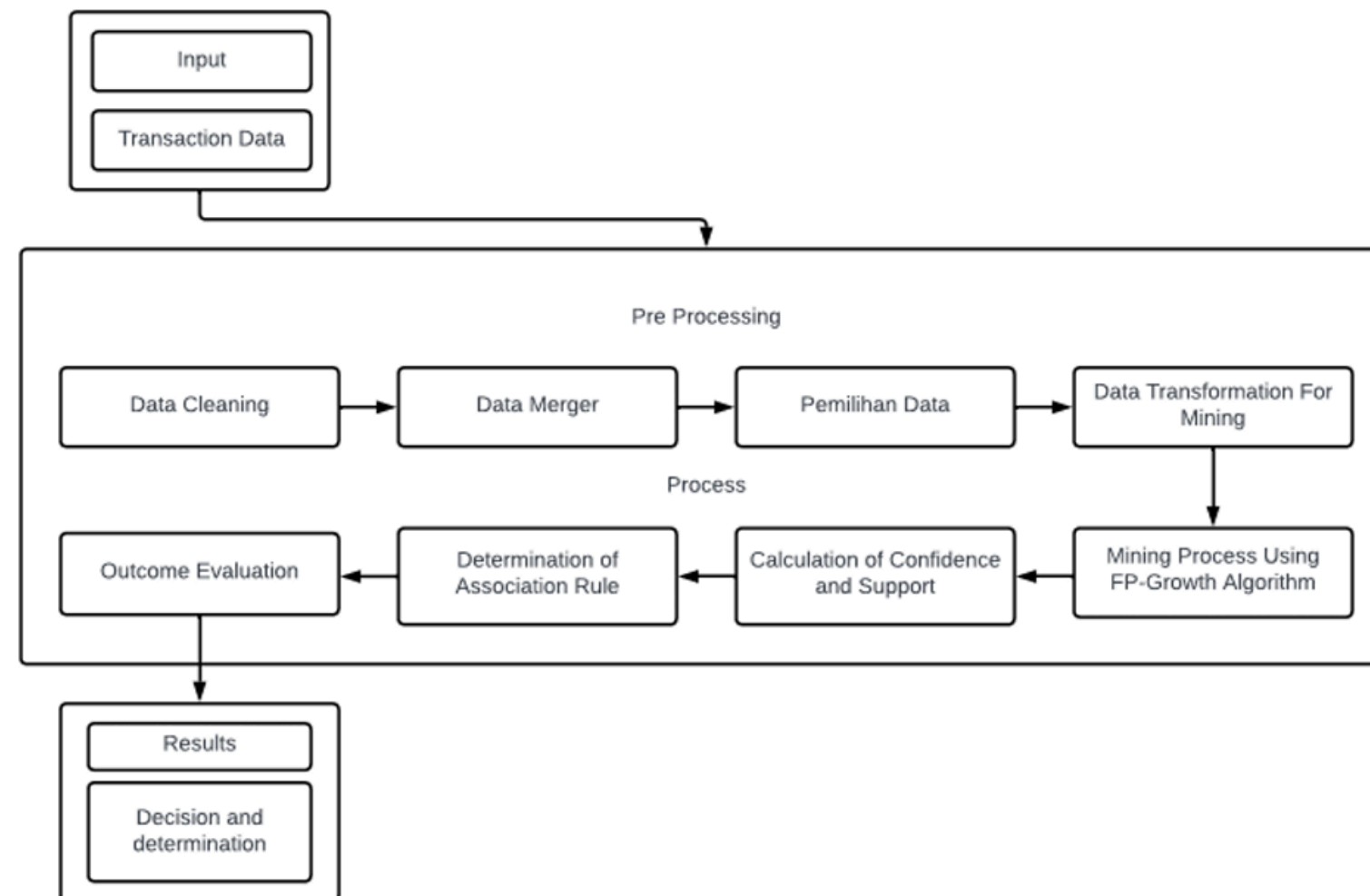


Figure. 1. Computation flow

داده‌ها و پیش‌پردازش

- مشخصات مجموعه داده (Dataset):

- تعداد تراکنش‌ها: ۱۵۰ رکورد فروش
- تعداد محصولات: ۲۶ قلم کالای مختلف

- آماده‌سازی داده‌ها:

- ایجاد ماتریس باینری (حضور یا عدم حضور کالا در سبد)
- محاسبه فرکانس اولیه هر محصول.

- پارامترهای تعیین شده:

- حداقل پشتیبانی (Min Support): ۵۰٪ (فقط کالاهایی که در نیمی از تراکنش‌ها حضور دارند، بررسی می‌شوند).
- حداقل اطمینان (Min Confidence): ۷۵٪ (قوانین باید دقت و اطمینان بالای هفتاد و پنج درصد داشته باشند).



نتایج بخش اول

• فیلتر کردن محصولات:

- از ۲۶ محصول، تنها ۹ محصول شرط حداقل ساپورت (۵۰٪) را دارند
- محصولاتی مثل “Emina Face Wash”، “Wardah Lightening” و “Azarine Sunscreen” جزو اقلام پرفروش بودند

• ساخت درخت FP-Tree:

- ریشه درخت (Null) به سمت کالاهای پرتکرار شاخه حرکت می‌کند
- مسیرهای درخت نشان‌دهنده الگوهای خرید مشتریان هستند
- هر گره (محصول)، دارای یک شمارنده هست که در صورت حضور در بیش از یک تراکنش، افزایش می‌یابد

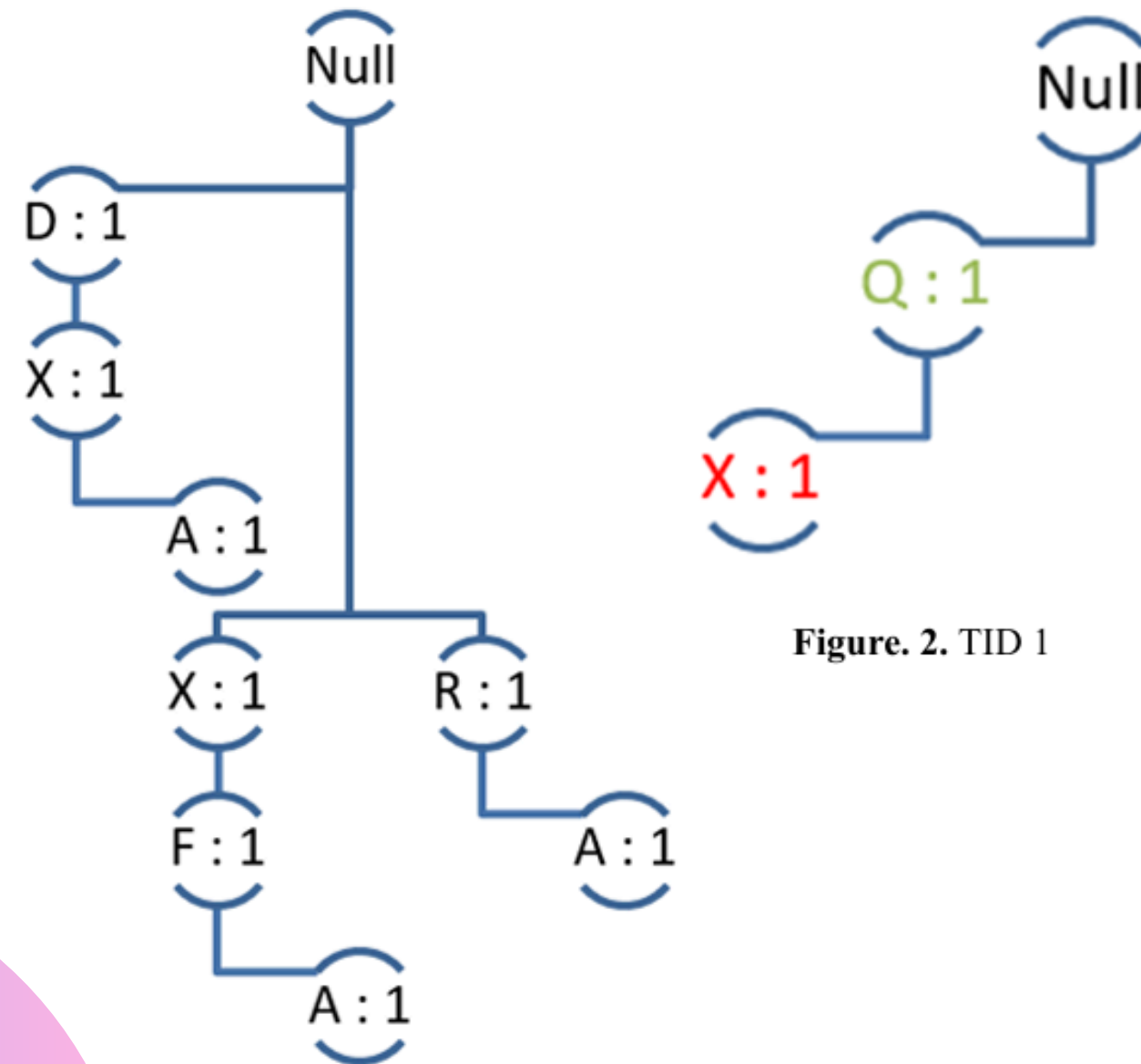


Figure. 2. TID 1

Figure. 3. Trajectory of vertex A

نتایج بخش دوم

Table. 11. Rule formed

Rule	Support	Confidence
D,W	13%	87%
X,E,O	14%	80,8%

• قوانین نهایی استخراج شده:

- پس از اعمال کمینه پشتیبانی و آستانه اطمینان (Confidence)، دو قانون اصلی کشف شد:

▪ قانون اول:

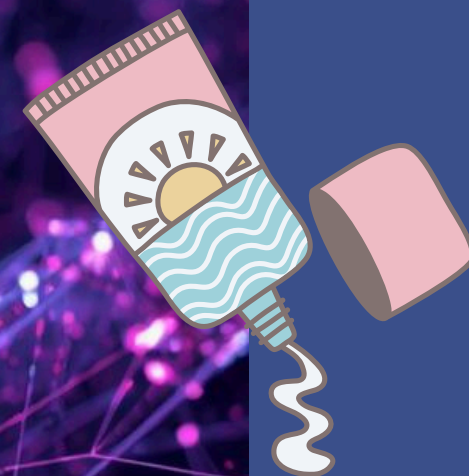
- $D \rightarrow W$ (ژل شوینده صورت -> محصول با کد W)
- تفسیر: اگر مشتری محصول WD Lightning gantle wash بخرد، به احتمال ۸۷٪ محصول W را هم می‌خرد

▪ قانون دوم:

- $X \rightarrow E \rightarrow O$ (کرم شب -> کرم ضدآفتاب -> ماسک)
- تفسیر: خرید ترکیبی این سه محصول دارای احتمال بالای ۸۰.۸ درصدی است

نتیجه‌گیری

- الگوریتم FP-Growth با موفقیت توانست الگوهای پنهان را در داده‌های فروش شناسایی کند
- تمرکز بر اقلام پرفروش (با ساپورت ۵۰٪) باعث استخراج قوانین دقیق و کاربردی شد
- بسته‌بندی (Bundling):
 - روش محصولات “شوینده”، “انواع کرم” و “ماسک” در یک پک مشترک به صورت عمده (در بیشتر تراکنش‌ها با هم هستند)
 - چیدمان:
 - قرار دادن قفسه ماسک‌های صورت در کنار مرطوب‌کننده‌ها و شوینده‌ها
 - تخفیف هوشمند:
 - ارائه تخفیف روی محصول دوم (مثلاً ضدآفتاب) در صورت خرید محصول اول



منابع

• بر اساس مقاله:

- Market Basket Analysis Using FP-Growth Algorithm to Design Marketing Strategy by Determining Consumer Purchasing Patterns
- **Article reference:** Saputra, J. P. B., Rahayu, S. A., & Hariguna, T. (2023). Market Basket Analysis Using FP-Growth Algorithm to Design Marketing Strategy by Determining Consumer Purchasing Patterns. Journal of Applied Data Sciences, 4(1), 38–49.

• در مجله:

- Journal of applied data sciences
 - جلد ۴، شماره ۱، ژانویه ۲۰۲۳، صفحه ۳۸ تا ۴۹